เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ

รหัสเอกสาร WI-CP7-04-36

วันที่ประกาศใช้ 15 มีนาคม 2567

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการวิชาการ		15 มีนาคม 2567
ผู้ทบทวน	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	หัวหน้างานห้องอณูชีวโมเลกุล		แก้ไข P. 12
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ

รหัสเอกสาร WI-CP7-01-36

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1	0	15 ก.ค. 2566	ต้นฉบับ	1	15 ก.ค. 2566
2	1	15 มี.ค. 2567	แก้ไขทั้งฉบับ	2	4 ต.ค 2567
3			คงเดิม	3	24 มี.ค. 2568

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการคัดแยก เก็บกัก เคลื่อนย้าย และทำลายขยะติดเชื้อของห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และลดความเสี่ยงต่อบุคลากร

2. การใช้งานหรือขอบข่าย

แนวทางนี้ครอบคลุมถึงทุกกระบวนการของการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในงานห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล รวมถึงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำห้องปฏิบัติการ

3. นิยามและคำย่อ

Infectious waste (ขยะติดเชื้อ) หมายถึง มูลฝอยที่มีจุลชีพเชื้อก่อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้น ที่สามารถทำให้ผู้สัมผัสหรือใกล้ชิดเกิดโรคได้ เป็นขยะที่ออกจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ขยะที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ ได้แก่

3.1 ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์และการใช้สัตว์ทดลอง

3.2 วัสดุของมีคม เช่นเข็มใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้วภาชนะที่ทำด้วยแก้ว พลาสติก สไลด์ ไปเปตทิป และแผ่นกระจกปิดสไลด์

3.3 มูลฝอยซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดสาร น้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ จุลชีพ หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่นสำลี ผ้าก๊อซ ผ้า ท่อยางเป็นต้น

3.4 ขยะที่เกิดจากกระบวนการในห้องปฏิบัติการหลักจากสิ้นสุดกระบวนการตรวจวิเคราะห์

3.5 มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง

4. วิธีดำเนินการ

ขั้นตอนการจัดการขยะติดเชื้อ

1 **การเก็บรวบรวม** การแยกเก็บขยะติดเชื้อให้กระทำทันที ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามเก็บขยะติดเชื้อรวมกัน แล้วมาแยกประเภทภายหลัง เพราะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ การเก็บขยะติดเชื้อภายในห้องปฏิบัติการหากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อติดเชื้อนั้นออกไป ให้นำขยะติดเชื้อไปวางไว้ที่พื้นที่พักขยะติดเชื้อของห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นที่สำหรับรวมภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อ การเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมขยะติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกิน 1 วัน

a. มูลฝอยติดเชื้อประเภทของมีคม จะต้องทิ้งลงกล่องหรือถังที่ทำจากวัสดุแข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุ การกัดกร่อนของสารเคมี และสามารถป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้โดยบรรจุไม่เกิน3 ใน 4 ของภาชนะแล้วปิดฝาให้แน่น โดยติดป้าย “ของมีคมติดเชื้อ” เห็นได้ชัดเจน ทิ้งลงในถุงขยะติดเชื้อ(ถุงแดง) มัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปกำจัด

2 มูลฝอยติดเชื้ออื่น ซึ่งไม่ใช่ประเภทวัสดุมีคม ให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดสนิท และเป็นชนิดใช้เท้าเหยียบสำหรับเปิดปิดฝาหรือเปิดปิดโดยใช้สัญญาณ sensor ภายในถังขยะรองรับด้วยถุงมูลฝอยติดเชื้อสีแดง (ถุงขยะพลาสติกสีแดงทึบแสงทนไม่รั่วซึมกันน้ำต่อสารเคมีและการรับน้ำหนักได้โดยไม่ฉีกขาดได้ง่าย)สำหรับรองรับขยะอีกชั้นหนึ่งโดยควรบรรจุขยะ 2 ใน 3 ของความจุของภาชนะบรรจุ เพื่อให้เหลือเนื้อที่ไว้จับยก และสามารถมัดปากถุงแดงให้แน่น ข้างถุงแดงมีข้อความสีดำระบุว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมระบุชื่อหน่วยงานไว้ที่ถุงแดง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ก่อนทำการเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อ ออกจากห้องปฏิบัติการ ถ้าเป็นขยะจากตัวอย่างจากผู ้ป่วยหรือจุลชีพ ก่อโรคความเสี่ยงสูง ให้ทำการฆ่าเชื้อเบื้องต้น โดยการนึ่งทำลายเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูง หากเป็นขยะที่เกิดจากจุลชีพก่อโรค หรือสารชีวภาพที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลาง ให้ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์ทำลายจุลชีพก่อโรคนั้นได้ โดยเช็ดผิวภายนอกรอบถุงให้ทั่ว

3 การเคลื่อนย้ายและการขนส่ง

การเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อออกจากห้องปฏิบัติการไปยังที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลก่อนส่งไปทำลายหรือไปยังสถานที่ทำลายขยะ โดยจะนำขยะใส่ในรถเข็นสำหรับขนย้ายขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ ที่มีความแข็งแรงและมีผนังด้านข้างของรถป้องกันการตกและมีฝาปิดมิดชิด และไม่นำไปใช้ในกิจการอื่น ต้องมีชุดอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างเคลื่อนย้าย และมีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (spill kit)

a. ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่กระจายเชื้อที่อาจจะเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ โดยขณะปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ถุงมือยางชนิดหนา ผ้าปิดปากและจมูก รองเท้ายางหุ้มแข้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
b. วิธีการเคลื่อนย้าย ต้องทำตามตารางเวลาที่กำหนดของหน่วยงาน จะมีการขนย้ายขยะมูลฝอยไปที่พักรวมมูลฝอย ในเวลา 15.00 น. โดยใช้รถเข็นเฉพาะสำหรับขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตามเส้นทางที่กำหนดโดยทิ้งที่จุดพักขยะด้านหน้าห้องพักศพ (จุดรับขยะติดเชื้อ 5) โดยกำหนดเวลาในเปิด-ปิดจุดพักขยะ 2 ช่วงเวลา รอบที่ 1 เวลา 07.30-08.30 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00-15.00 น.

4 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นการทำลายเชื้อโรคที่มีในมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขาภิบาล โดยการเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และการเผาควันให้เผาที่ อุณหภูมิไม่ตำกว่า 1000 องศาเซลเซียส โดยส่งต่อให้เอกชนนำไปกำจัด

a. กรณีที่เป็นขยะแห้งที่ปิดสนิทในภาชนะบรรจุจะทิ้งลงถุงแดงมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำส่งที่กำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล
b. กรณีที่เป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการส่งตรวจหาเชื้อ Covid-19 ให้ทำการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งแรงดันไอน้ำสูง (Autoclave) ที่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยใช้การทดสอบด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biological indicator) หรือ spore test ซึ่งมีการใช้สปอร์ของเชื้อ Bacillus

stearothermophillus หรือ Geobacillus stearothermophilus ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดใส่ถุงแดงมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปใส่ถังขยะแดงสำหรับขยะมูลฝอยติดเชื้อ Covid เพื่อส่งต่อให้บริษัทเอกชนนำไปกำจัดต่อไป

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบบันทึก F-CP-128 ทะเบียนคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

6. เอกสารอ้างอิง

- คู่มือมาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2560